TFI Fundamentos de Bases de Datos

TFI Fundamentos de Bases de Datos 1
Parte 1 · Selección del proyecto e identificación del problema 3
1.1. Caso de negocio 3
1.2. Entidades, propiedades y tipos de datos 3
1.3. Justificación de los tipos de datos 4
1.4. Relaciones identificadas 4
1.5. Reglas del negocio para dejar asentadas 5
1.6 Preguntas de negocio 5
Parte 2 · Modelado en DrawDB con asistencia de IA 7
2.1. Objetivo 7
2.2. Entidades del modelo 7
2.3. Relaciones, cardinalidad y participación 7
2.4. Prompts utilizados para el modelado 8
Prompt 1 · Crear las entidades y sus atributos 8
Prompt 2 · Incorporar las relaciones 9
Prompt 3 · Revisar críticamente el diagrama 9
2.5. Revisión humana y decisiones 10
2.6. Diagrama del modelo inicial 10
Parte 3 - Refactorización del modelo 12
3.1. Revisión de claves primarias, candidatas y alternativas 12
3.2. Revisión y resolución de la jerarquía 13
3.2.1 Estructura propuesta 14
3.2.2 Restricciones de la jerarquía 14
3.2.3 Relaciones con el resto del modelo 14
3.2.4 Representación en DrawDB 14
3.3. Normalización del modelo hasta tercera forma normal 15
3.3.1. Primera forma normal 15
3.3.2. Segunda forma normal 15
3.3.3. Tercera forma normal 16
3.3.4. Conservación de información histórica 17
3.4. Reglas de integridad y borrado 17
3.4.1. Reglas de borrado 17
3.4.2. Otras reglas de integridad 18
3.5. Auditoría del modelo con IA y decisiones adoptadas 19
3.5.1. Prompt de auditoría 19
3.5.2. Hallazgos y revisión humana 19
3.6. Diagrama definitivo y síntesis de las decisiones de diseño 20
3.6.1. Esquema de referencia para el diagrama 20
3.6.2. Síntesis de las decisiones 22
Parte 4 · Creación de la base en DBeaver 23
4.1. Objetivo 23

4.2. Preparación del script....23
4.3. Restricciones e integridad....23
4.4. Orden y ejecución en DBeaver....24
4.5. Verificación de la estructura....24
4.6. Uso de IA y correcciones....25
4.7. Resultado y controles pendientes....26
Parte 5 · Carga de datos de prueba y consultas de negocio....29
5.1 Observación de verificación....30
5.2 Consultas a la base de datos....30
Parte 6 · Consultas de negocio y análisis de resultados....33
6.1. Relación entre las preguntas iniciales y las consultas de prueba....33
6.2. Informes que relacionan tres o más tablas....34
6.3. Verificación de resultados....37
6.4. Análisis del plan de ejecución y optimización....38
6.5. Comparación de consultas propias y asistidas por IA....39
Parte 7 · Integración de la base de datos con Python e inteligencia artificial....41
7.1. Integración mediante MCP....41
7.2. Conexión de Python con MySQL y ejecución de consultas....42
7.3. Consultas parametrizadas e inyección SQL....42
7.4. Interfaz gráfica de gestión....43
7.5. Usuarios, roles y permisos....43
7.6. Resultado de la integración....43
Parte 8 · Resumen y conclusión general del trabajo....44
8.1. Resumen del proyecto....44
8.2. La inteligencia artificial como herramienta de apoyo....44
8.3. Conclusión general....44

Parte 1 · Selección del proyecto e identificación del problema

1.1. Caso de negocio

El proyecto consiste en diseñar una base de datos para la biblioteca. La biblioteca posee libros registrados con ninguno, uno o más ejemplares físicos. Por lo que puede registrarse un libro antes de incorporar sus copias a la biblioteca.

También registra a sus socios y administra los préstamos. Un bibliotecario registra cada préstamo y su devolución.

El problema que se busca resolver es la dispersión de la información sobre el catálogo, los ejemplares y la circulación de libros. La base de datos deberá permitir identificar **qué ejemplar se prestó, a quién, cuándo debe devolverse y si ya fue devuelto**, además de consultar autores y editoriales.

Cuando un libro ingresa a la biblioteca, se registra su información bibliográfica, editorial y autores. Cada copia física se registra como un ejemplar con un código de inventario único. Los socios pueden solicitar ejemplares disponibles; un bibliotecario registra cada préstamo, su fecha y su vencimiento. Al devolver el ejemplar, se registra la fecha de devolución. Si se renueva el plazo, se actualiza el vencimiento actual y se conserva el vencimiento inicial. Un ejemplar no puede ser prestado simultáneamente a dos socios.

Alcance: cada préstamo corresponde a **un ejemplar**. Si un socio retira tres ejemplares al mismo tiempo, se registran tres préstamos. Esta regla mantiene sencillo el modelo inicial.

1.2. Entidades, propiedades y tipos de datos

Entidad	Propiedades propuestas	Clave primaria (PK) y motivo
Socio	id_socio INT, nombre VARCHAR(80), apellido VARCHAR(80), documento VARCHAR(20), email VARCHAR(254), fecha_alta DATE	id_socio: identifica de forma estable al socio aunque cambie su correo o se corrija su documento.
Bibliotecario	id_bibliotecario INT, nombre VARCHAR(80), apellido VARCHAR(80), legajo VARCHAR(30)	id_bibliotecario: mantiene la identidad del empleado aunque cambie su legajo.
Editorial	id_editorial INT, nombre VARCHAR(120)	id_editorial: distingue editoriales aunque existan nombres similares o cambien de denominación.
Autor	id_autor INT, nombre VARCHAR(80), apellido VARCHAR(80)	id_autor: distingue personas que pueden compartir nombre y apellido.
Libro	id_libro INT, titulo VARCHAR(200), isbn VARCHAR(17), anio_publicacion SMALLINT, id_editorial INT	id_libro: identifica el registro bibliográfico; el ISBN es obligatorio.
Ejemplar	id_ejemplar INT, id_libro INT, codigo_inventario VARCHAR(40), fecha_incorporacion DATE	id_ejemplar: identifica una copia física específica. Dos

		ejemplares del mismo libro tienen identificadores distintos.
Prestamo	id_prestamo INT, id_socio INT, id_ejemplar INT, id_bibliotecario INT, fecha_prestamo DATE, fecha_vencimiento_inicial DATE, fecha_vencimiento_actual DATE, fecha_devolucion DATE	id_prestamo: distingue las sucesivas ocasiones en que se presta un mismo ejemplar.
LibroAutor	id_libro INT, id_autor INT, orden_autoria SMALLINT	PK compuesta (id_libro, id_autor): evita asociar dos veces al mismo autor con el mismo libro.
TelefonoSocio	id_socio INT, numero VARCHAR(25), tipo VARCHAR(20)	PK compuesta (id_socio, numero): permite varios teléfonos por socio sin repetir el mismo número para ese socio.

Los campos id_... que apuntan a otra entidad serán claves foráneas (FK). Por ejemplo, Ejemplar.id_libro referencia a Libro.id_libro.

1.3. Justificación de los tipos de datos

- INT: identificadores enteros positivos; no representan cantidades del negocio.
- VARCHAR: textos de longitud variable. El documento, el ISBN, el legajo, el código de inventario y el teléfono se almacenan como texto porque son identificadores: no tiene sentido sumarlos y pueden contener ceros iniciales, letras o separadores.
- DATE: fechas para las que, en este alcance, no es necesario registrar la hora.
- SMALLINT: valores enteros no negativos y acotados, como el año de publicación y el orden de autoría.

fecha_devolucion podrá quedar vacía mientras el ejemplar no haya sido devuelto. El dato histórico será fecha_vencimiento_inicial: si se concede una renovación, se modifica fecha_vencimiento_actual, pero se conserva la fecha acordada originalmente.

1.4. Relaciones identificadas

La participación se expresa como 0..N (cero o muchos), 1..N (uno o muchos) y 1..1 (exactamente uno).

Relación expresada con verbo	Cardinalidad y participación
Una editorial publica libros.	Una editorial puede publicar 0..N libros registrados; cada libro corresponde a 1..1 editorial.
Un libro posee ejemplares.	Un libro puede tener 0..N ejemplares registrados; cada ejemplar corresponde a 1..1 libro.
Un autor escribe libros.	Un autor puede estar asociado a 0..N libros; un libro tiene 1..N autores. Es una relación N:M resuelta mediante LibroAutor, que además registra el orden de autoría.

Un socio solicita préstamos.	Un socio puede realizar 0..N préstamos; cada préstamo corresponde a 1..1 socio.
Un bibliotecario registra préstamos.	Un bibliotecario puede registrar 0..N préstamos; cada préstamo es registrado por 1..1 bibliotecario.
Un ejemplar participa en préstamos.	Un ejemplar puede tener 0..N préstamos a lo largo del tiempo; cada préstamo corresponde a 1..1 ejemplar.
Un socio registra teléfonos.	Un socio puede registrar 0..N teléfonos; cada registro de teléfono pertenece a 1..1 socio.

1.5. Reglas del negocio para dejar asentadas

1. codigo_inventario debe ser único: identifica cada copia física dentro de la biblioteca.
2. Un mismo ejemplar no puede tener dos préstamos sin devolver al mismo tiempo, aunque sí puede acumular muchos préstamos a lo largo de su historia y debe estar operativo.
3. Un libro debe tener al menos un autor para considerarse completo en el catálogo. Esa exigencia deberá controlarse al cargar los datos.
4. La disponibilidad de un ejemplar se obtiene de sus préstamos sin fecha_devolucion; no hace falta duplicarla en un campo que pueda quedar desactualizado.
5. Los teléfonos múltiples se separan en TelefonoSocio para evitar columnas repetidas como telefono_1 y telefono_2.

1.6 Preguntas de negocio

Las siguientes preguntas permiten verificar que el modelo almacena la información necesaria para gestionar el catálogo, los ejemplares, los socios y la circulación de libros.

1. ¿Qué libros integran el catálogo y quiénes son sus autores, en el orden de autoría registrado?
2. ¿Qué libros pertenecen a una editorial determinada?
3. ¿Cuántos ejemplares tiene registrados la biblioteca de cada libro?
4. ¿Qué ejemplares están disponibles para prestar, considerando su estado y la ausencia de préstamos pendientes?
5. ¿Qué ejemplares se encuentran en reparación y a qué libros corresponden?
6. ¿Qué socios tienen préstamos pendientes de devolución?
7. ¿Qué préstamos están vencidos y pendientes de devolución a la fecha de consulta?
8. ¿Qué préstamos pendientes vencen dentro de los próximos siete días?
9. ¿Cuál es el historial de préstamos de un socio determinado?
10. ¿Cuál es el historial de préstamos de un ejemplar determinado?

11. ¿Qué préstamos registró un bibliotecario durante un período determinado?

12. ¿Cuántos préstamos se registraron por mes durante un año determinado?

13. ¿Qué libros fueron los más prestados durante un período determinado?

14. ¿Qué socios realizaron la mayor cantidad de préstamos durante un período determinado?

15. ¿Qué socios nunca realizaron un préstamo?

16. ¿Qué libros con ejemplares registrados nunca fueron prestados?

17. ¿Qué préstamos se devolvieron después de su fecha de vencimiento vigente y cuántos días de atraso tuvieron?

18. ¿Qué préstamos tienen una fecha de vencimiento actual posterior a la inicial, indicando una extensión del plazo?

19. ¿Qué personas están registradas simultáneamente como socios y bibliotecarios?

20. ¿Qué socios no tienen ningún teléfono de contacto registrado?

Parte 2 · Modelado en DrawDB con asistencia de IA

2.1. Objetivo

A partir del caso de la biblioteca definido en la Parte 1, se construye en DrawDB un diagrama que represente las entidades, sus atributos y las relaciones del negocio. En esta etapa se verifica especialmente **qué representa cada entidad**, **cómo se vincula con las demás** y **cuántas instancias pueden participar en cada relación**.

La Clase 2 propone trabajar en este orden: entidades y atributos, relaciones con cardinalidad y participación, y revisión del modelo con IA. El SQL exportado y su ejecución corresponden a una etapa posterior.

2.2. Entidades del modelo

El diagrama debe contener exactamente estas nueve entidades:

Entidad	Significado e identificador
socio	Persona que puede solicitar préstamos. Identificador: id_socio.
telefono_socio	Número de contacto informado por un socio. Identificador: id_telefono_socio.
bibliotecario	Persona que registra el préstamo. Identificador: id_bibliotecario.
editorial	Editorial que publica libros. Identificador: id_editorial.
autor	Persona autora de libros. Identificador: id_autor.
libro	Registro bibliográfico, independiente de sus copias físicas. Identificador: id_libro.
libro_autor	Asociación entre un libro y un autor; guarda orden_autoria. Identificador compuesto: id_libro e id_autor.
ejemplar	Copia física identificada por un código de inventario. Identificador: id_ejemplar.
prestamo	Entrega de un ejemplar a un socio. Identificador: id_prestamo.

libro_autor resuelve la relación N:M: un libro puede tener varios autores y un autor puede participar en varios libros. Su atributo propio, orden_autoria, expresa la posición que ocupa un autor en un libro determinado.

2.3. Relaciones, cardinalidad y participación

Relación	Lectura del negocio

socio — registra — telefono_socio	Un socio puede registrar 0..N teléfonos. Cada teléfono registrado pertenece a 1..1 socio.
editorial — publica — libro	Una editorial puede tener 0..N libros registrados. Cada libro pertenece a 1..1 editorial.
libro — posee — ejemplar	Un libro puede tener 0..N ejemplares registrados. Cada ejemplar corresponde a 1..1 libro.
libro — tiene — libro_autor	Un libro debe asociarse con 1..N autores según la regla del negocio. Cada fila de libro_autor corresponde a 1..1 libro.
autor — participa en — libro_autor	Un autor puede asociarse con 0..N libros. Cada fila de libro_autor corresponde a 1..1 autor.
socio — realiza — prestamo	Un socio puede realizar 0..N préstamos. Cada préstamo corresponde a 1..1 socio.
ejemplar — participa en — prestamo	Un ejemplar puede tener 0..N préstamos a lo largo del tiempo. Cada préstamo corresponde a 1..1 ejemplar.
bibliotecario — registra — prestamo	Un bibliotecario puede registrar 0..N préstamos. Cada préstamo es registrado por 1..1 bibliotecario.

La relación entre ejemplar y prestamo describe el historial: que un ejemplar tenga muchos préstamos no significa que pueda estar prestado a varias personas al mismo tiempo.

2.4. Prompts utilizados para el modelado

Prompt 1 · Crear las entidades y sus atributos

> **Objetivo:** obtener las nueve entidades del diseño acordado, sin permitir que la IA amplíe el alcance.

Actuá como especialista en modelado de datos. Sobre el proyecto de biblioteca abierto en DrawDB, representá exactamente las siguientes nueve entidades, con los atributos indicados. No agregues otras entidades ni relaciones en esta etapa.

socio: id_socio, nombre, apellido, documento, email, fecha_alta.
telefono_socio: id_telefono_socio, id_socio, numero, tipo.
bibliotecario: id_bibliotecario, nombre, apellido, legajo.
editorial: id_editorial, nombre.
autor: id_autor, nombre, apellido.
libro: id_libro, titulo, isbn, anio_publicacion, id_editorial.
libro_autor: id_libro, id_autor, orden_autoria. Su identificador es la combinación de id_libro e id_autor. orden_autoria es un atributo propio de la asociación.
ejemplar: id_ejemplar, id_libro, codigo_inventario, fecha_incorporacion, estado.
prestamo: id_prestamo, id_socio, id_ejemplar, id_bibliotecario, fecha_prestamo, fecha_vencimiento_inicial, fecha_vencimiento_actual, fecha_devolucion.

Contexto del negocio:
- Un libro describe una obra; un ejemplar es una copia física.

- Cada préstamo corresponde a un único ejemplar.
- No hay bajas, multas, pagos ni historial de renovaciones.
- Los ejemplares pueden estar operativos o en reparación.
- Se conserva el vencimiento inicial y el actual.
Verificá que el resultado tenga exactamente nueve entidades. Si encontrás una ambigüedad, informala; no cambies el alcance por tu cuenta.

Prompt 2 · Incorporar las relaciones

> **Objetivo:** vincular las entidades ya dibujadas y representar cardinalidad y participación.

Sobre el diagrama de nueve entidades de la biblioteca que ya está abierto en DrawDB, incorporá únicamente estas ocho relaciones:

1. socio registra telefono_socio: socio 0..N; cada telefono_socio pertenece a 1..1 socio.
2. editorial publica libro: editorial 0..N; cada libro pertenece a 1..1 editorial.
3. libro posee ejemplar: libro 0..N; cada ejemplar corresponde a 1..1 libro.
4. libro tiene libro_autor: según el negocio, libro 1..N asociaciones de autor; cada fila de libro_autor corresponde a 1..1 libro.
5. autor participa en libro_autor: autor 0..N asociaciones con libros; cada fila de libro_autor corresponde a 1..1 autor.
6. socio realiza prestamo: socio 0..N; cada prestamo corresponde a 1..1 socio.
7. ejemplar participa en prestamo: ejemplar 0..N préstamos históricos; cada prestamo corresponde a 1..1 ejemplar.
8. bibliotecario registra prestamo: bibliotecario 0..N; cada prestamo corresponde a 1..1 bibliotecario.

Mostrá las relaciones y sus cardinalidades en el diagrama.
Mantené las nueve entidades y todos sus atributos sin cambios.
No agregues relaciones directas entre libro y autor: la relación N:M se representa mediante libro_autor.
Si la herramienta no puede mostrar alguno de los mínimos de participación, indicá cuál quedó documentado fuera del dibujo. Al finalizar, enumerá las ocho relaciones que efectivamente creaste.

Prompt 3 · Revisar críticamente el diagrama

> **Objetivo:** detectar problemas antes de dar por terminado el modelo. La revisión no debe modificarlo automáticamente.

Actuá como revisor senior de modelos de datos. Revisá el diagrama de la biblioteca actualmente abierto en DrawDB. No lo modifiques.
Contrastalo con estas reglas:

- Debe haber exactamente nueve entidades y ocho relaciones.
- Cada entidad tiene el identificador definido.
- libro y ejemplar son entidades diferentes.
- libro_autor resuelve la relación N:M y tiene el atributo propio orden_autoria.
- Cada relación expresa un verbo, cardinalidad y participación.
- Un préstamo corresponde a un solo ejemplar.

- Un libro tiene editorial e ISBN.
- No se gestionan bajas, multas, pagos ni historial de renovaciones.
- Un ejemplar en reparación no puede prestarse.
- Un ejemplar puede tener muchos préstamos históricos, pero no dos préstamos pendientes de devolución al mismo tiempo.

Respondé en cinco secciones:

1. Entidades o atributos faltantes o sobrantes.
2. Relaciones incorrectas, faltantes o sobrantes.
3. Cardinalidades y participaciones dudosas, con explicación.
4. Datos redundantes y reglas que el diagrama no puede garantizar por sí solo.
5. Preguntas que todavía habría que resolver con el responsable de la biblioteca.

Para cada hallazgo, citá la entidad o relación afectada y explicá por qué es un problema. Diferenciá entre un error comprobado y una regla que DrawDB simplemente no permite verificar. No reescribas el modelo: proponé observaciones para que yo decida cuáles aceptar.

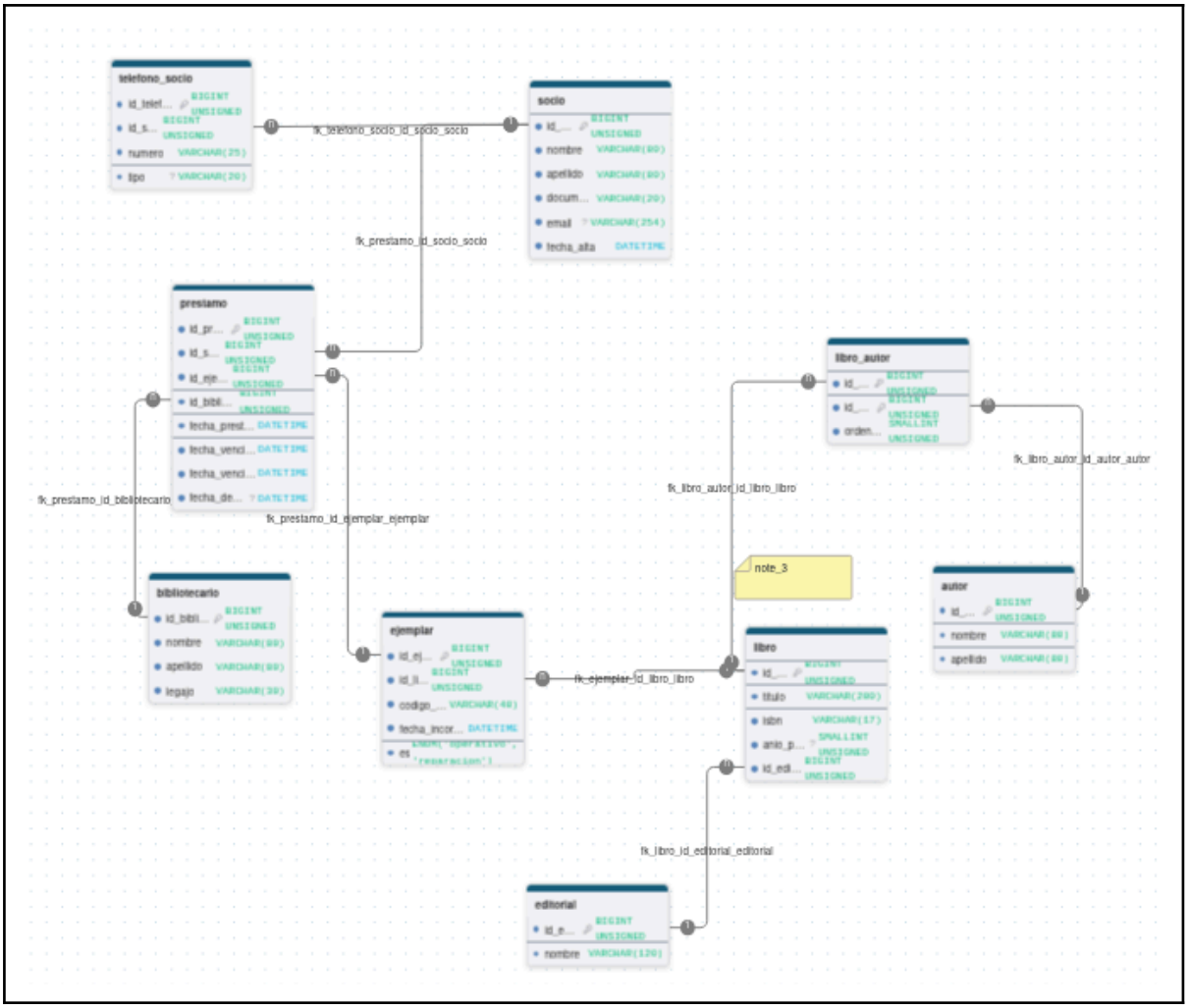
2.5. Revisión humana y decisiones

La respuesta de la IA debe contrastarse con la descripción del negocio. Para este caso, las decisiones que deben conservarse son:

- libro y ejemplar representan conceptos distintos.
- libro_autor resuelve la N:M y conserva orden_autoria.
- No se agregan procesos de bajas, multas ni pagos.
- La disponibilidad de un ejemplar no se confunde con su estado físico: debe estar operativo y no tener un préstamo pendiente.
- El mínimo de un autor por libro es una regla del negocio. La relación dibujada puede expresarla conceptualmente, pero las claves foráneas por sí solas no aseguran que ya exista una fila en libro_autor.
- Impedir préstamos simultáneos de un ejemplar y préstamos de ejemplares en reparación requerirá controles adicionales al implementar el sistema.

2.6. Diagrama del modelo inicial

Modelo inicial de la biblioteca, con entidades, atributos y relaciones. La relación N:M entre libros y autores se resuelve mediante LIBRO_AUTOR


telefono_socio
id_telef... BIGINT UNSIGNED
id_s... BIGINT UNSIGNED
numero VARCHAR(25)
tipo ? VARCHAR(20)
fk_telefono_socio_id_socio_socio
socio
id_... BIGINT UNSIGNED
nombre VARCHAR(80)
apellido VARCHAR(80)
docum... VARCHAR(20)
email ? VARCHAR(254)
fecha_alta DATETIME
fk_prestamo_id_socio_socio
prestamo
id_pr... BIGINT UNSIGNED
id_s... BIGINT UNSIGNED
id_eje... BIGINT UNSIGNED
id_bibli... BIGINT UNSIGNED
fecha_prest... DATETIME
fecha_venci... DATETIME
fecha_venci... DATETIME
fecha_de... ? DATETIME
fk_prestamo_id_bibliotecario
fk_prestamo_id_ejemplar_ejemplar
libro_autor
id_... BIGINT UNSIGNED
id_... BIGINT UNSIGNED SMALLINT UNSIGNED
orden...
fk_libro_autor_id_libro_libro
fk_libro_autor_id_autor_autor
note_3
bibliotecario
id_bibli... BIGINT UNSIGNED
nombre VARCHAR(80)
apellido VARCHAR(80)
legajo VARCHAR(20)
ejemplar
id_ej... BIGINT UNSIGNED
id_li... BIGINT UNSIGNED
codigo_... VARCHAR(40)
fecha_incor... DATETIME
es ENUM('disponible', 'reparacion')
fk_ejemplar_id_libro_libro
libro
id_... BIGINT UNSIGNED
titulo VARCHAR(200)
isbn VARCHAR(17)
anio_p... ? SMALLINT UNSIGNED
id_edi... BIGINT UNSIGNED
autor
id_... BIGINT UNSIGNED
nombre VARCHAR(80)
apellido VARCHAR(80)
fk_libro_id_editorial_editorial
editorial
id_e... BIGINT UNSIGNED
nombre VARCHAR(120)

Parte 3 - Refactorización del modelo

3.1. Revisión de claves primarias, candidatas y alternativas

Se revisan las claves del modelo según los cinco criterios desarrollados en la Clase 3: unicidad garantizada, presencia obligatoria, estabilidad en el tiempo, representación corta y simple, y ausencia de significado de negocio.

Se adoptan identificadores numéricos subrogados de tipo INT, generados automáticamente. Los datos naturales que deben ser únicos se conservan como atributos y se protegen mediante restricciones de unicidad.

SOCIO y BIBLIOTECARIO constituyen una excepción a la generación de identificadores independientes: utilizan la clave de PERSONA como PK y FK, porque representan roles de una misma identidad.

Entidad	Clave primaria adoptada	Claves alternativas o restricciones de unicidad	Justificación
PERSONA	id_persona	documento obligatorio y único	El identificador permanece estable aunque se corrijan los datos personales. El documento permite controlar registros duplicados.
SOCIO	id_persona, también FK hacia PERSONA	No se identifica otra clave candidata	Permite una sola afiliación por persona y conserva la identidad de la entidad general.
BIBLIOTECARIO	id_persona, también FK hacia PERSONA	legajo obligatorio y único	La identidad se comparte con PERSONA; el legajo identifica al empleado dentro de la institución.
EDITORIAL	id_editorial	No se identifica otra clave candidata	El nombre no garantiza unicidad y puede cambiar.
AUTOR	id_autor	No se identifica otra clave candidata	Dos autores pueden compartir nombre y apellido.
LIBRO	id_libro	ISBN único cuando está informado	El registro bibliográfico debe poder identificarse y debe tener ISBN.
EJEMPLAR	id_ejemplar	codigo_inventario obligatorio y único	El identificador distingue cada copia física; el código de inventario conserva su función dentro de la biblioteca.
PRÉSTAMO	id_prestamo	No se identifica otra clave candidata	Un mismo socio puede recibir el mismo ejemplar en distintas ocasiones.
LIBRO_AUTOR	id_libro_autor	UNIQUE (id_libro, id_autor), ambos obligatorios	La clave subrogada simplifica la identificación; la combinación impide repetir la

			asociación entre un libro y un autor.
TELÉFONO_SOCIO	id_telefono_socio	UNIQUE (id_socio, numero), ambos obligatorios	Cada registro tiene un identificador estable y no se admite repetir un número para el mismo socio.

Las combinaciones obligatorias y únicas de LIBRO_AUTOR y TELÉFONO_SOCIO son claves candidatas compuestas que se conservan como alternativas a las PK subrogadas.

El correo electrónico no se considera clave candidata, porque puede faltar o ser compartido por distintas personas.

Los nombres y apellidos no se utilizan como claves: no garantizan unicidad ni estabilidad.

Respecto del modelo inicial, se documentan tres cambios:

- SOCIO y BIBLIOTECARIO reemplazan sus identificadores independientes por id_persona.
- LIBRO_AUTOR incorpora id_libro_autor y conserva la unicidad de la combinación libro–autor.
- TELÉFONO_SOCIO adopta id_telefono_socio y conserva la unicidad de la combinación socio–número.

En las tablas que referencian los roles se mantienen nombres que expresan su función: PRÉSTAMO.id_socio referencia SOCIO.id_persona y PRÉSTAMO.id_bibliotecario referencia BIBLIOTECARIO.id_persona. TELÉFONO_SOCIO.id_socio también referencia SOCIO.id_persona. Estos campos contienen identificadores de PERSONA, pero sus FK verifican además la existencia del rol correspondiente.

3.2. Revisión y resolución de la jerarquía.

En el modelo inicial de biblioteca, las entidades SOCIO y BIBLIOTECARIO representan personas que desempeñan diferentes roles. Ambas contienen los atributos nombre y apellido, mientras que cada una tiene información propia: SOCIO registra documento, email y fecha_alta; BIBLIOTECARIO registra legajo.

Se evaluaron dos alternativas:

- **Mantener las entidades independientes:** simplifica las consultas, pero obliga a duplicar los datos personales cuando un bibliotecario también es socio. Una actualización podría dejar nombres o apellidos diferentes para la misma persona.
- **Crear una entidad general PERSONA:** permite registrar una única identidad y asociarle los roles que desempeña, manteniendo los atributos específicos en cada especialización.

Se adopta la segunda alternativa porque permite que un bibliotecario también sea socio sin duplicar sus datos personales.

3.2.1 Estructura propuesta

Entidad	Atributos	Función
PERSONA	id_persona, nombre, apellido, documento, email	Contiene la identidad y los datos personales comunes.
SOCIO	id_persona, fecha_alta	Contiene los datos propios de la afiliación a la biblioteca.
BIBLIOTECARIO	id_persona, legajo	Contiene los datos propios del personal de la biblioteca.

En PERSONA, id_persona es la clave primaria subrogada. El documento se establece como obligatorio y único para identificar a una persona y evitar que sea registrada nuevamente al incorporar otro rol. El correo electrónico es opcional y no se considera una clave candidata, porque no se garantiza que sea único.

En SOCIO y BIBLIOTECARIO, id_persona cumple simultáneamente las funciones de clave primaria y clave foránea hacia PERSONA. Las especializaciones no generan identificadores independientes: utilizan la identidad asignada por la entidad general.

3.2.2 Restricciones de la jerarquía

Para este diseño se adoptan las siguientes reglas de negocio:

- **Especialización total:** toda persona registrada debe desempeñar al menos uno de los dos roles: socio o bibliotecario. El sistema no registra personas sin un rol definido.
- **Especialización superpuesta:** una misma persona puede ser socio y bibliotecario simultáneamente.

Estas reglas se documentan en el diagrama como **“Jerarquía PERSONA: total y superpuesta”**.

3.2.3 Relaciones con el resto del modelo

PRÉSTAMO mantiene relaciones diferenciadas con SOCIO y BIBLIOTECARIO: la primera identifica a quien recibe el ejemplar y la segunda a quien registra la operación. Ambas relaciones deben apuntar a la especialización correspondiente, porque la existencia de una PERSONA no garantiza por sí sola que tenga el rol requerido.

La entidad TELÉFONO_SOCIO conserva su relación con SOCIO, ya que, dentro del alcance actual, se registran teléfonos de contacto de los socios.

AUTOR permanece como entidad independiente. Compartir nombre y apellido no justifica incorporarlo a esta jerarquía: el registro de autoría tiene una finalidad bibliográfica y no requiere gestionar la identidad de los autores junto con los usuarios y el personal de la biblioteca.

3.2.4 Representación en DrawDB

Se incorpora PERSONA y se trasladan a ella los datos personales. En SOCIO y BIBLIOTECARIO se utiliza id_persona como PK/FK, vinculándolo con PERSONA mediante relaciones que permiten cero o una fila de cada especialización por persona.

La condición de totalidad debe quedar expresada en una nota: las claves foráneas garantizan que cada socio o bibliotecario tenga una persona asociada, pero no garantizan que toda persona tenga al menos un rol. Su control deberá resolverse al implementar el sistema.

La decisión permite mantener una única identidad por persona y actualizar sus datos en un solo lugar. Como consecuencia, las consultas que necesiten los datos personales de un socio o bibliotecario deberán relacionar su especialización con PERSONA.

3.3. Normalización del modelo hasta tercera forma normal

Se analiza el modelo para evitar anomalías de inserción, actualización y borrado. La revisión considera el significado de los atributos y sus dependencias funcionales, sin agregar entidades que no sean necesarias para el alcance del proyecto.

3.3.1. Primera forma normal

Cada atributo almacena un único valor dentro del dominio definido. No se utilizan listas de autores o teléfonos dentro de una celda ni columnas repetidas como telefono_1, telefono_2 o autor_1.

Los teléfonos de un socio se representan mediante filas independientes en TELÉFONO_SOCIO. La relación entre libros y autores se representa mediante LIBRO_AUTOR, con una fila por asociación.

Nombre y apellido se almacenan por separado porque el sistema necesita tratarlos como atributos diferenciados.

La disponibilidad del ejemplar se calcula: requiere que su estado sea operativo y que no exista un préstamo pendiente de devolución. No se almacena una columna adicional de disponibilidad que pueda contradecir esos datos.

3.3.2. Segunda forma normal

Los atributos no clave deben depender de la totalidad de cada clave candidata, incluidas las claves compuestas alternativas.

En LIBRO_AUTOR, la dependencia relevante es:

(id_libro, id_autor) → orden_autoria

El orden expresa la posición de un autor en un libro determinado. No depende únicamente del autor, porque puede ocupar posiciones diferentes en otros libros; tampoco depende únicamente del libro, porque este puede tener varios autores.

En TELÉFONO_SOCIO se adopta la siguiente regla:

(id_socio, numero) → tipo

El atributo tipo describe el número de contacto informado por ese socio. No se supone que un número determine globalmente su clasificación para todas las personas.

No se almacenan el título del libro ni el nombre del autor en LIBRO_AUTOR. Tampoco se almacenan los datos personales del socio en TELÉFONO_SOCIO. Esos atributos pertenecen a sus respectivas entidades.

La incorporación de una PK subrogada no sustituye esta revisión: también deben analizarse las dependencias respecto de las claves candidatas compuestas.

3.3.3. Tercera forma normal

Se verifica que los atributos no clave no dependan transitivamente de otros atributos no clave.

Las principales dependencias del modelo son:

Entidad	Dependencia funcional
PERSONA	id_persona → nombre, apellido, documento, email
SOCIO	id_persona → fecha_alta
BIBLIOTECARIO	id_persona → legajo
EDITORIAL	id_editorial → nombre
AUTOR	id_autor → nombre, apellido
LIBRO	id_libro → titulo, isbn, anio_publicacion, id_editorial
EJEMPLAR	id_ejemplar → id_libro, codigo_inventario, fecha_incorporacion, estado
PRÉSTAMO	id_prestamo → id_socio, id_ejemplar, id_bibliotecario y fechas de la operación
LIBRO_AUTOR	id_libro_autor → id_libro, id_autor, orden_autoria
TELÉFONO_SOCIO	id_telefono_socio → id_socio, numero, tipo

Por ejemplo, el nombre de la editorial no se almacena en LIBRO. Si se incluyera, aparecería la dependencia transitiva:

id_libro → id_editorial → nombre_editorial

La separación entre LIBRO y EDITORIAL evita esa redundancia. Del mismo modo, EJEMPLAR no repite el título del libro y PRÉSTAMO no repite los nombres del socio o del bibliotecario.

No se detecta una dependencia transitiva adicional que exija otra separación en el modelo definido. Se documenta este resultado sin introducir entidades artificiales para producir una corrección innecesaria.

La jerarquía PERSONA permite, además, centralizar los datos personales de quienes desempeñan ambos roles. Esta decisión evita duplicaciones entre entidades, aunque la repetición entre tablas no constituye por sí sola una violación de 3FN.

3.3.4. Conservación de información histórica

fecha_vencimiento_inicial y fecha_vencimiento_actual representan hechos diferentes.

La primera conserva el plazo acordado al registrar el préstamo y no se modifica durante una renovación. La segunda representa el plazo vigente y puede actualizarse.

Aunque inicialmente coincidan, ninguna determina necesariamente a la otra. Su conservación no constituye una redundancia ni una desnormalización deliberada. No se registra el historial completo de renovaciones, porque queda fuera del alcance del proyecto.

3.4. Reglas de integridad y borrado

La integridad del modelo se establece mediante claves primarias, claves foráneas, obligatoriedad, unicidad y reglas del negocio.

Las relaciones obligatorias requieren FK no nulas. fecha_devolucion admite NULL mientras el préstamo permanezca pendiente. El correo electrónico es opcional y el ISBN es obligatorio.

3.4.1. Reglas de borrado

Se prioriza la conservación del historial de préstamos. El sistema no incluye un proceso funcional de bajas; las siguientes reglas definen qué debe ocurrir si se intenta eliminar un registro.

Registro que se intenta eliminar	Registros relacionados	Regla	Fundamento
PERSONA	SOCIO	RESTRICT	No se elimina una identidad mientras conserve el rol de socio.
PERSONA	BIBLIOTECARIO	RESTRICT	No se elimina una identidad mientras conserve el rol de bibliotecario.
SOCIO	PRÉSTAMO	RESTRICT	Se preserva la identificación de quien recibió cada ejemplar.

BIBLIOTECARIO	PRÉSTAMO	RESTRICT	Se preserva la identificación de quien registró la operación.
EJEMPLAR	PRÉSTAMO	RESTRICT	Se conserva la referencia a la copia física prestada.
LIBRO	EJEMPLAR	RESTRICT	No se elimina un registro bibliográfico que todavía tiene copias registradas.
EDITORIAL	LIBRO	RESTRICT	No se dejan libros sin su editorial obligatoria.
AUTOR	LIBRO_AUTOR	RESTRICT	Se evita eliminar una autoría mediante el borrado del autor.
LIBRO	LIBRO_AUTOR	CASCADE	Si puede eliminarse el libro, sus asociaciones de autoría carecen de existencia independiente.
SOCIO	TELÉFONO_SOCIO	CASCADE	Si puede eliminarse el socio, también se eliminan sus registros de contacto.

CASCADE solo actúa cuando el borrado del registro principal está permitido. Por ejemplo, un socio con préstamos registrados no puede eliminarse, por lo que tampoco se ejecuta el borrado en cascada de sus teléfonos.

No se utiliza SET NULL en estas relaciones porque sus referencias son obligatorias.

3.4.2. Otras reglas de integridad

Se establecen las siguientes condiciones:

- Un ejemplar debe pertenecer a un libro existente.
- Un préstamo debe identificar un socio, un bibliotecario y un ejemplar existentes.
- Un ejemplar no puede tener dos préstamos pendientes de devolución simultáneamente.
- Un ejemplar en reparación no puede prestarse.
- estado solo admite los valores operativo y en_reparacion.
- Las fechas de vencimiento y devolución no pueden ser anteriores a fecha_prestamo.
- Una renovación no modifica fecha_vencimiento_inicial.
- orden_autoria debe ser mayor que cero.
- Un libro completo debe tener al menos un autor.
- Toda PERSONA debe pertenecer al menos a SOCIO o BIBLIOTECARIO.

Las PK, FK y restricciones de columna no garantizan por sí solas todas estas condiciones. La totalidad de la jerarquía, la presencia de autores y el control de préstamos simultáneos requieren mecanismos adicionales al implementar el sistema. El control de simultaneidad deberá contemplar operaciones concurrentes.

3.5. Auditoría del modelo con IA y decisiones adoptadas

Se realiza una auditoría documental con ChatGPT sobre las entidades, atributos, claves y reglas descritas. La revisión analiza el diseño y no acredita por sí sola que los cambios ya estén aplicados en DrawDB.

3.5.1. Prompt de auditoría

Actuá como revisor de modelos de datos, especialista en normalización hasta tercera forma normal.

CONTEXTO:
Modelo de biblioteca con las entidades PERSONA, SOCIO, BIBLIOTECARIO, EDITORIAL, AUTOR, LIBRO, EJEMPLAR, PRÉSTAMO, LIBRO_AUTOR y TELÉFONO_SOCIO. Utilizá el esquema de atributos y claves del apartado 3.6.

REGLAS DEL NEGOCIO:

- *La especialización PERSONA es total y superpuesta.*
- *SOCIO y BIBLIOTECARIO utilizan id_persona como PK y FK.*
- *Cada préstamo corresponde a un único ejemplar.*
- *LIBRO_AUTOR registra orden_autoria y no admite repetir la combinación libro–autor.*
- *Un socio puede registrar varios teléfonos, sin repetir el mismo número para ese socio.*
- *El ISBN es obligatorio y único*
- *El correo electrónico es opcional y puede compartirse.*
- *El vencimiento inicial se conserva; el actual puede cambiar por renovación.*
- *Un ejemplar debe estar operativo y sin préstamos pendientes para poder prestarse.*
- *No se gestionan multas, pagos, bajas ni historial completo de renovaciones.*

TAREA:

1. *Detectá posibles violaciones de 1FN.*
2. *Revisá dependencias parciales respecto de todas las claves candidatas, no solo de las PK.*
3. *Revisá dependencias transitivas, indicando su cadena completa.*
4. *Señalá inconsistencias entre atributos, claves y relaciones.*
5. *Diferenciá errores del diseño de reglas que requieren controles adicionales.*

RESTRICCIONES:
No reescribas el modelo completo, no amplíes el alcance y no propongas formas normales superiores a 3FN.

FORMATO:
Tabla con hallazgo, fundamento, corrección propuesta e impacto. Identificá los supuestos que no puedan comprobarse con la información suministrada.

3.5.2. Hallazgos y revisión humana

Hallazgo u observación	Clasificación	Decisión y fundamento
TELÉFONO_SOCIO tenía identificadores diferentes entre las partes del documento.	Correcto	Se adopta id_telefono_socio y se conserva UNIQUE (id_socio, numero).
Los datos personales se duplicarían si un bibliotecario también fuera socio.	Correcto	Se acepta PERSONA como entidad general y se mantienen los atributos específicos en cada rol.
Las FK de préstamos y teléfonos deben adecuarse a los identificadores de las especializaciones.	Correcto	Se mantienen los nombres que expresan el rol, pero se referencian las PK id_persona de SOCIO y BIBLIOTECARIO.
Conviene reemplazar la PK compuesta de LIBRO_AUTOR por una subrogada.	Discutible	Ambas opciones son válidas. Se adopta la subrogada para seguir el criterio del curso, conservando UNIQUE (id_libro, id_autor).
Falta definir las reglas de borrado.	Correcto	Se incorporan reglas explícitas que preservan el historial y eliminan únicamente registros dependientes cuando corresponde.
El atributo estado aparece en los prompts, pero no en la descripción inicial de EJEMPLAR.	Correcto	Se incorpora al esquema y se limita a operativo y en_reparacion.
El ISBN se presenta con obligatoriedad ambigua.	Correcto	Se establece que es obligatorio y único
Debe comprobarse 2FN aunque las PK sean simples.	Correcto	Se revisan también las claves candidatas compuestas de las tablas asociativas.

Se descartan dos posibles correcciones que perjudicarían el diseño: eliminar fecha_vencimiento_inicial por coincidir inicialmente con el vencimiento actual, y dirigir los préstamos exclusivamente a PERSONA. La primera perdería información histórica; la segunda no garantizaría los roles de socio y bibliotecario.

No se identifican violaciones adicionales de 1FN, 2FN o 3FN bajo las reglas declaradas. Este resultado deberá contrastarse con el diagrama actualizado para verificar que su representación coincida con el diseño documentado.

3.6. Diagrama definitivo y síntesis de las decisiones de diseño

El modelo refactorizado queda definido por diez entidades. Las nueve entidades iniciales se conservan y se incorpora PERSONA como generalización de SOCIO y BIBLIOTECARIO.

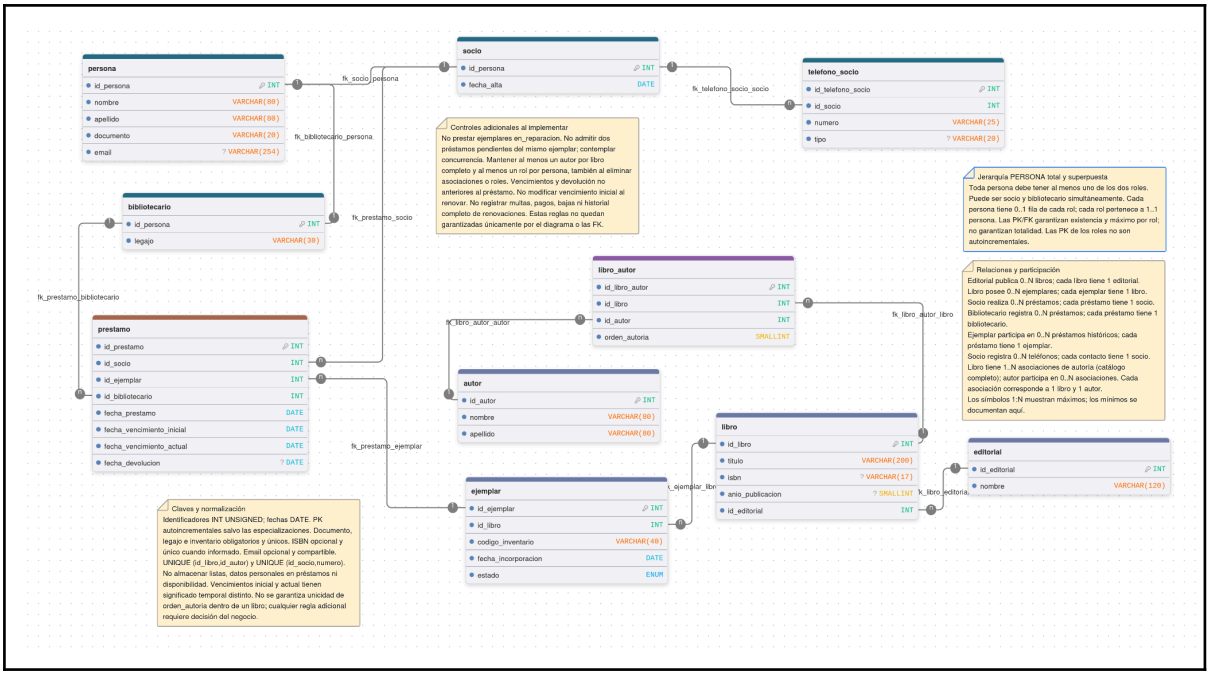
3.6.1. Esquema de referencia para el diagrama

Entidad	Atributos definitivos
PERSONA	id_persona PK, nombre, apellido, documento UNIQUE y obligatorio, email opcional
SOCIO	id_persona PK/FK hacia PERSONA, fecha_alta
BIBLIOTECARIO	id_persona PK/FK hacia PERSONA, legajo UNIQUE y obligatorio
EDITORIAL	id_editorial PK, nombre
AUTOR	id_autor PK, nombre, apellido
LIBRO	id_libro PK, titulo, isbn obligatorio y UNIQUE, anio_publicacion, id_editorial FK
EJEMPLAR	id_ejemplar PK, id_libro FK, codigo_inventario UNIQUE y obligatorio, fecha_incorporacion, estado
PRÉSTAMO	id_prestamo PK, id_socio FK hacia SOCIO.id_persona, id_ejemplar FK, id_bibliotecario FK hacia BIBLIOTECARIO.id_persona, fecha_prestamo, fecha_vencimiento_inicial, fecha_vencimiento_actual, fecha_devolucion opcional
LIBRO_AUTOR	id_libro_autor PK, id_libro FK, id_autor FK, orden_autoria; UNIQUE (id_libro, id_autor)
TELÉFONO_SOCIO	id_telefono_socio PK, id_socio FK hacia SOCIO.id_persona, numero, tipo; UNIQUE (id_socio, numero)

El diagrama mantiene las ocho relaciones de la Parte 2 y agrega las dos relaciones de especialización. Cada PERSONA puede tener cero o una fila en cada especialización, pero debe tener al menos uno de los dos roles. Esta condición conjunta se documenta mediante la nota “Especialización total y superpuesta”.

Cada relación debe mostrar su cardinalidad y obligatoriedad. La exigencia de al menos un autor por libro debe quedar documentada aunque la herramienta no permita representarla completamente.

Modelo refactorizado de la biblioteca, con la jerarquía PERSONA, las claves revisadas y las decisiones de normalización



3.6.2. Síntesis de las decisiones

El diseño distingue el registro bibliográfico de cada copia física y registra un préstamo por ejemplar. La relación N:M entre libros y autores se resuelve mediante LIBRO_AUTOR, que conserva el atributo propio orden_autoria.

PERSONA centraliza la identidad y los datos personales de socios y bibliotecarios. Las operaciones se vinculan con las especializaciones para garantizar que cada participante tenga el rol requerido.

Los teléfonos se representan en una entidad independiente. Las claves subrogadas simplifican la identificación y las restricciones de unicidad conservan las reglas naturales del negocio.

La disponibilidad se calcula a partir del estado del ejemplar y de sus préstamos pendientes. El vencimiento inicial se conserva como información histórica y el actual representa el plazo vigente.

Las reglas de borrado protegen el historial de circulación. Las condiciones que requieren controles adicionales quedan documentadas para su implementación posterior.

La imagen incorporada deberá coincidir con este esquema y con las decisiones registradas en los apartados anteriores.

Parte 4 · Creación de la base en DBeaver

4.1. Objetivo

Implementar en MySQL el modelo de biblioteca refactorizado en la parte 3, mediante un script SQL de definición de datos (DDL), y verificar la estructura creada utilizando DBeaver.

4.2. Preparación del script

Se tomó como punto de partida el script exportado desde DrawDB. Se revisaron sus instrucciones y se incorporaron los ajustes necesarios para crear la base de datos y sus tablas.

El esquema quedó compuesto por diez tablas:

- persona
- socio
- bibliotecario
- telefono_socio
- editorial
- autor
- libro
- ejemplar
- prestamo
- libro_autor

Se agregó la creación de la base biblioteca y su selección mediante USE. En todas las tablas se declaró el motor InnoDB, que permite implementar claves foráneas, y el juego de caracteres utf8mb4.

Se conservaron las decisiones del modelo anterior: la identidad común en persona, los roles de socio y bibliotecario mediante claves que son simultáneamente PK y FK, la separación entre libro y ejemplar, y la relación N:M entre libros y autores resuelta mediante libro_autor.

4.3. Restricciones e integridad

El script incorpora claves primarias, claves foráneas, restricciones de obligatoriedad y unicidad, e índices sobre columnas utilizadas en las relaciones.

Entre las restricciones implementadas se destacan:

- Documento, legajo, ISBN y código de inventario obligatorios y únicos en sus respectivas tablas.
- Unicidad de la combinación socio–número de teléfono.
- Unicidad de la combinación libro–autor.
- Orden de autoría mayor que cero.
- Vencimiento inicial igual o posterior a la fecha del préstamo.
- Vencimiento actual igual o posterior al vencimiento inicial, considerando que las renovaciones extienden el plazo.

- Fecha de devolución nula mientras el préstamo esté pendiente, o igual o posterior a la fecha del préstamo.

Todas las claves foráneas recibieron nombres explícitos y reglas de actualización y borrado. Se utilizó principalmente RESTRICT para impedir eliminaciones que dejarían registros relacionados sin referencia. Se definió CASCADE para los teléfonos de un socio y las asociaciones de autoría de un libro cuando se elimina su registro principal.

Estas reglas de integridad referencial no incorporan un circuito funcional de bajas al alcance del proyecto.

4.4. Orden y ejecución en DBeaver

Las instrucciones se organizaron respetando sus dependencias:

1. Creación y selección de la base.
2. Creación de las tablas y sus índices.
3. Incorporación de las claves foráneas, una vez existentes todas las tablas referenciadas.
4. Incorporación de las restricciones CHECK.

La ejecución se realizó progresivamente desde el editor SQL de DBeaver. Durante el proceso se presentó un error de permisos del usuario de conexión sobre la base biblioteca, que debió resolverse para continuar.

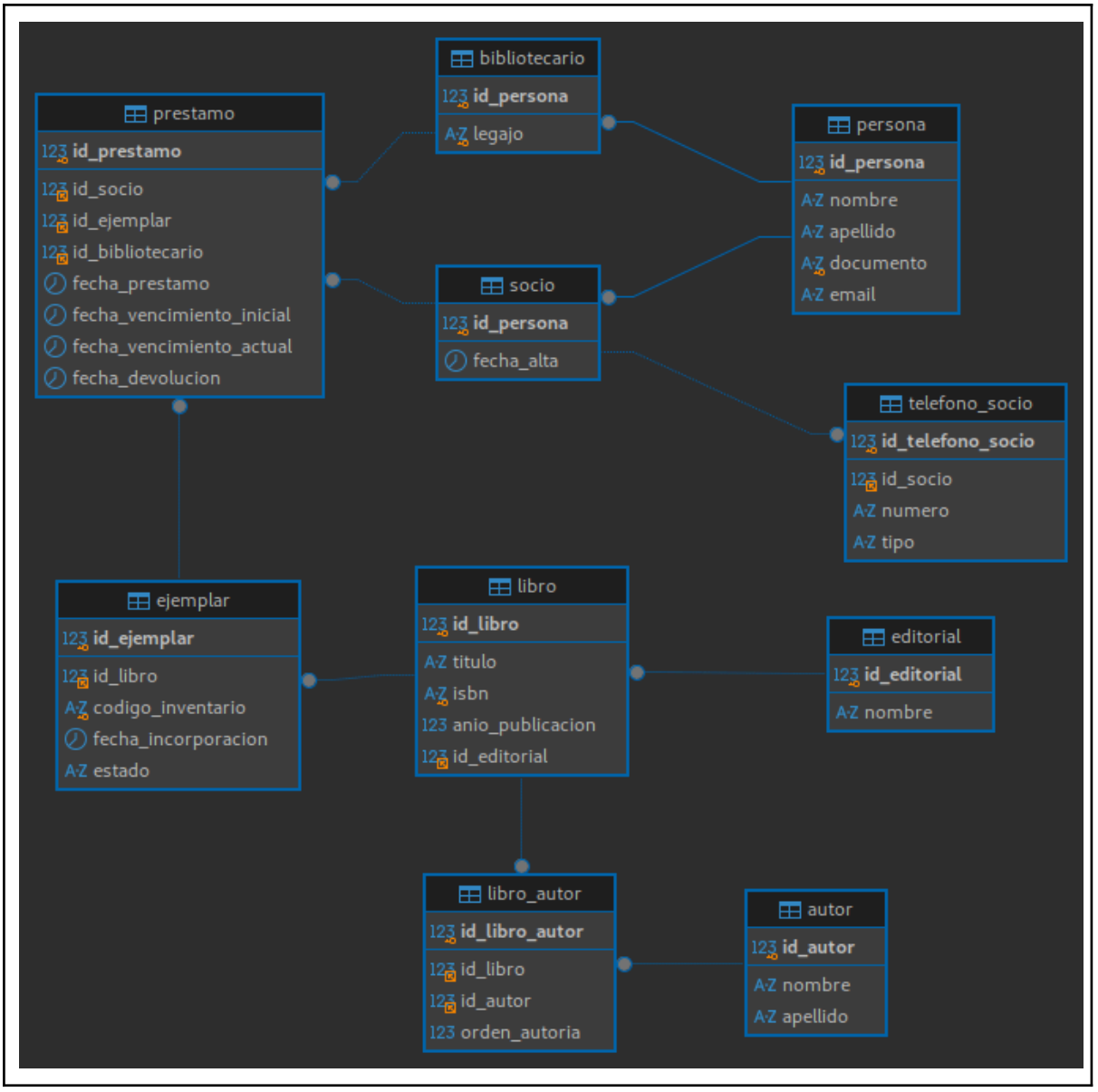
En la revisión del script también se detectó la duplicación de las dos claves foráneas de libro_autor. Se indicó eliminar las declaraciones repetidas y conservar las restricciones nombradas.

4.5. Verificación de la estructura

Para inspeccionar la base se utilizaron las instrucciones de verificación propuestas en clase: SHOW TABLES para listar las tablas y DESCRIBE para examinar sus columnas, tipos de datos, nulabilidad y claves.

La comprobación se complementó con el diagrama generado por DBeaver a partir de la estructura existente en MySQL. En él se observaron las diez tablas y las diez relaciones esperadas, correspondientes al modelo refactorizado.

Se verificaron visualmente las relaciones de persona con sus roles, las referencias de prestamo a socio, bibliotecario y ejemplar, la vinculación de ejemplar con libro y editorial, y la tabla intermedia libro_autor.



La inspección mediante SHOW CREATE TABLE permite completar la revisión de las reglas de borrado y de los CHECK, cuyos detalles no se muestran en el diagrama.

4.6. Uso de IA y correcciones

La IA se utilizó como apoyo para revisar el SQL exportado, interpretar errores y orientar la ejecución y la verificación. Las consultas abordaron la comparación con los errores frecuentes de DDL, los elementos faltantes y el orden de ejecución.

La revisión permitió identificar y corregir:

- La ausencia de las instrucciones de creación y selección de la base.
- La falta de declaración explícita del motor y del juego de caracteres.
- La inconsistencia entre la obligatoriedad del ISBN y su comentario.
- La ausencia de validaciones del orden de autoría y de las fechas.
- La falta de nombres explícitos en las claves foráneas.

- La duplicación de restricciones en libro_autor.

Las sugerencias se contrastaron con las decisiones del proyecto antes de incorporarlas al script.

4.7. Resultado y controles pendientes

Se obtuvo la base biblioteca con sus tablas y relaciones, cuya estructura pudo visualizarse en DBeaver. El script del esquema se incorpora a la entrega como 01_esquema.sql.

Quedan pendientes los controles operativos que impidan prestar ejemplares en reparación y registrar dos préstamos pendientes para un mismo ejemplar. También requieren control adicional la participación total de persona en sus roles, la existencia de al menos un autor por libro completo y la conservación del vencimiento inicial como dato histórico. Los comentarios del esquema documentan estas reglas, pero no garantizan su cumplimiento.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca
   CHARACTER SET utf8mb4;

USE biblioteca;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `persona` (
	`id_persona` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`nombre` VARCHAR(80) NOT NULL,
	`apellido` VARCHAR(80) NOT NULL,
	`documento` VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Obligatorio y único según el alcance
del proyecto.',
	`email` VARCHAR(254) COMMENT 'Opcional; puede compartirse. No es clave candidata.',
	PRIMARY KEY(`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Identidad común de socios y bibliotecarios.
Especialización total y superpuesta.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `socio` (
	`id_persona` INT NOT NULL COMMENT 'PK/FK a persona.id_persona; no genera identidad
independiente.',
	`fecha_alta` DATE NOT NULL,
	PRIMARY KEY(`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Rol que habilita a recibir préstamos. Persona
0..1 socio; todo socio tiene 1 persona.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bibliotecario` (
	`id_persona` INT NOT NULL COMMENT 'PK/FK a persona.id_persona; no genera identidad
independiente.',
	`legajo` VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
	PRIMARY KEY(`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Rol que habilita a registrar préstamos.
Persona 0..1 bibliotecario; todo bibliotecario tiene 1 persona.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `telefono_socio` (
	`id_telefono_socio` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`id_socio` INT NOT NULL COMMENT 'FK hacia socio.id_persona. Identifica el rol socio.',
	`numero` VARCHAR(25) NOT NULL,
	`tipo` VARCHAR(20) COMMENT 'Clasificación del contacto informado por este socio.',
	PRIMARY KEY(`id_telefono_socio`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Cada socio puede registrar 0..N teléfonos.
Número único dentro de cada socio.';

CREATE UNIQUE INDEX `uq_telefono_socio_numero`
ON `telefono_socio` (`id_socio`, `numero`);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `editorial` (
	`id_editorial` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
	`nombre` VARCHAR(120) NOT NULL,
	PRIMARY KEY(`id_editorial`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Editorial que publica libros. No se presupone unicidad del nombre.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autor` (
	`id_autor` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`nombre` VARCHAR(80) NOT NULL,
	`apellido` VARCHAR(80) NOT NULL,
	PRIMARY KEY(`id_autor`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Identidad bibliográfica independiente de la jerarquía persona. Puede asociarse a 0..N libros.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `libro` (
	`id_libro` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`titulo` VARCHAR(200) NOT NULL,
	`isbn` VARCHAR(17) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Obligatorio y único según el alcance del proyecto.',
	`anio_publicacion` SMALLINT,
	`id_editorial` INT NOT NULL,
	PRIMARY KEY(`id_libro`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Registro bibliográfico independiente de las copias. Cada libro tiene 1 editorial, 0..N ejemplares y 1..N autores para considerarse completo.';

CREATE INDEX `ix_libro_editorial`
ON `libro` (`id_editorial`);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ejemplar` (
	`id_ejemplar` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`id_libro` INT NOT NULL,
	`codigo_inventario` VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
	`fecha_incorporacion` DATE NOT NULL,
	`estado` ENUM('operativo', 'en_reparacion') NOT NULL COMMENT 'Estado físico, diferente de disponibilidad.',
	PRIMARY KEY(`id_ejemplar`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Copia física de un libro. Disponibilidad derivada: operativo y sin préstamo pendiente. No se almacena disponibilidad.';

CREATE INDEX `ix_ejemplar_libro`
ON `ejemplar` (`id_libro`);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prestamo` (
	`id_prestamo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`id_socio` INT NOT NULL COMMENT 'FK hacia socio.id_persona; receptor del ejemplar.',
	`id_ejemplar` INT NOT NULL,
	`id_bibliotecario` INT NOT NULL COMMENT 'FK hacia bibliotecario.id_persona; responsable del registro.',
	`fecha_prestamo` DATE NOT NULL,
	`fecha_vencimiento_inicial` DATE NOT NULL COMMENT 'Dato histórico inmutable ante renovaciones.',
	`fecha_vencimiento_actual` DATE NOT NULL COMMENT 'Plazo vigente; puede cambiar por renovación.',
	`fecha_devolucion` DATE COMMENT 'NULL indica pendiente de devolución.',
	PRIMARY KEY(`id_prestamo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Una operación por ejemplar. No se repiten datos personales ni bibliográficos. Reglas de fechas y simultaneidad en notas.';

CREATE INDEX `ix_prestamo_socio`
ON `prestamo` (`id_socio`);
CREATE INDEX `ix_prestamo_ejemplar_devolucion`
ON `prestamo` (`id_ejemplar`, `fecha_devolucion`);
CREATE INDEX `ix_prestamo_bibliotecario`
ON `prestamo` (`id_bibliotecario`);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `libro_autor` (
	`id_libro_autor` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
	`id_libro` INT NOT NULL,
	`id_autor` INT NOT NULL,
	`orden_autoria` SMALLINT NOT NULL COMMENT 'Posición del autor en este libro; depende de la combinación libro-autor.',
	PRIMARY KEY(`id_libro_autor`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Entidad asociativa que resuelve libro N:M autor y conserva orden_autoria. No debe repetirse libro-autor.';

CREATE UNIQUE INDEX `uq_libro_autor`
ON `libro_autor` (`id_libro`, `id_autor`);
CREATE INDEX `ix_libro_autor_autor`
ON `libro_autor` (`id_autor`);

ALTER TABLE `socio`
ADD CONSTRAINT `fk_socio_persona`
  FOREIGN KEY (`id_persona`) REFERENCES `persona` (`id_persona`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `bibliotecario`
ADD CONSTRAINT `fk_bibliotecario_persona`
  FOREIGN KEY (`id_persona`) REFERENCES `persona` (`id_persona`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `telefono_socio`
ADD CONSTRAINT `fk_telefono_socio_socio`
  FOREIGN KEY (`id_socio`) REFERENCES `socio` (`id_persona`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `libro`
ADD CONSTRAINT `fk_libro_editorial`
  FOREIGN KEY (`id_editorial`) REFERENCES `editorial` (`id_editorial`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `ejemplar`
ADD CONSTRAINT `fk_ejemplar_libro`
  FOREIGN KEY (`id_libro`) REFERENCES `libro` (`id_libro`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `prestamo`
ADD CONSTRAINT `fk_prestamo_socio`
  FOREIGN KEY (`id_socio`) REFERENCES `socio` (`id_persona`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `prestamo`
ADD CONSTRAINT `fk_prestamo_ejemplar`
  FOREIGN KEY (`id_ejemplar`) REFERENCES `ejemplar` (`id_ejemplar`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `prestamo`
ADD CONSTRAINT `fk_prestamo_bibliotecario`
  FOREIGN KEY (`id_bibliotecario`)
  REFERENCES `bibliotecario` (`id_persona`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `libro_autor`
ADD CONSTRAINT `fk_libro_autor_libro`
  FOREIGN KEY (`id_libro`) REFERENCES `libro` (`id_libro`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `libro_autor`
ADD CONSTRAINT `fk_libro_autor_autor`
  FOREIGN KEY (`id_autor`) REFERENCES `autor` (`id_autor`)
  ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE prestamo
  ADD CONSTRAINT chk_vencimiento_inicial
  CHECK (fecha_vencimiento_inicial >= fecha_prestamo),
  ADD CONSTRAINT chk_vencimiento_actual
  CHECK (fecha_vencimiento_actual >= fecha_vencimiento_inicial),
  ADD CONSTRAINT chk_fecha_devolucion
  CHECK (
    fecha_devolucion IS NULL
    OR fecha_devolucion >= fecha_prestamo
  );
ALTER TABLE libro_autor
  ADD CONSTRAINT chk_orden_autoria
```

```
CHECK (orden_autoria > 0);
```

Parte 5 · Carga de datos de prueba y consultas de negocio

Con el esquema de la base de datos de biblioteca creado en la etapa anterior, se preparó un conjunto de datos ficticios para probar las restricciones y las consultas del sistema. La carga se organizó mediante scripts SQL independientes para facilitar su ejecución y revisión.

El conjunto previsto incluye 50 personas —45 socios y 5 bibliotecarios—, 110 autores, 30 editoriales, 50 libros, 55 teléfonos asociados a los socios y 101 ejemplares. Cada libro tiene entre uno y tres ejemplares. Cuatro ejemplares están marcados como en reparación y los restantes, como operativos. Los títulos de los libros y los datos de contacto son ficticios; los ISBN utilizados son valores sintéticos de prueba.

A partir de estos datos se formularon 20 preguntas de negocio relacionadas con la gestión de socios, el catálogo, las editoriales, los autores y el inventario. Entre ellas se incluyeron consultas para contar registros, filtrar títulos, agrupar libros por año de publicación, identificar editoriales sin libros asociados, verificar libros sin autor o sin ejemplares y conocer la distribución de ejemplares por estado. Para cada pregunta se definió un resultado esperado, que sirve como referencia para evaluar la consulta.

Las consultas se reunieron en un script SQL de solo lectura. Se utilizaron operaciones como WHERE, LIKE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY y COUNT, además de JOIN y NOT EXISTS para consultar información relacionada entre tablas. Los resultados esperados se anotaron como comentarios en el archivo para facilitar la comparación con los resultados obtenidos al ejecutar cada consulta.

5.1 Observación de verificación

Durante la comprobación de la pregunta sobre editoriales sin libros asociados, la consulta devolvió 41 registros, cuando el resultado esperado era 11. La revisión permitió detectar que las 30 editoriales se habían cargado nuevamente, generando registros duplicados. Se preparó un script para identificar y eliminar las últimas 30 filas duplicadas que no estén asociadas a libros. La limpieza y la nueva ejecución de la consulta deben confirmarse antes de presentar 11 como resultado observado.

Esta etapa deja preparados el conjunto de datos, las preguntas de negocio y sus consultas SQL para verificar el funcionamiento de la base. La comparación de las consultas manuales con las generadas mediante IA deberá documentarse una vez que ambas versiones se ejecuten sobre la misma base cargada y depurada.

Los scripts de carga y consultas SQL elaborados para esta etapa se encuentran en el directorio SQL del proyecto, junto con los demás archivos SQL utilizados en su desarrollo. Allí se organizan las cargas de personas, autores, editoriales, libros, teléfonos y ejemplares, además del script con las 20 consultas de negocio.

5.2 Consultas a la base de datos

Las preguntas se plantean sobre la base de datos de la biblioteca y el set de prueba preparado. Los resultados indicados suponen que se ejecutaron correctamente los scripts

de personas, teléfonos, autores, editoriales, libros y ejemplares. En esta etapa se define qué queremos consultar y qué esperamos encontrar.

N.º	Pregunta de negocio	Resultado esperado y análisis
1	¿Cuántas personas están registradas en la biblioteca?	50 personas. Corresponden a las 45 personas con rol de socio y las 5 con rol de bibliotecario.
2	¿Cuántas personas tienen rol de socio?	45 socios. Permite verificar la carga de personas y la tabla de roles. Requiere relacionar persona con socio.
3	¿Cuántas personas trabajan como bibliotecarias?	5 bibliotecarios. Requiere relacionar persona con bibliotecario.
4	¿Hay personas sin correo electrónico registrado?	Ninguna. Las 50 personas del set tienen correo de prueba.
5	¿Cuántos teléfonos se registraron y cuántos socios tienen al menos uno?	55 teléfonos para 45 socios. Cada socio tiene un teléfono principal; 10 tienen además uno alternativo. Requiere relacionar telefono_socio, socio y persona.
6	¿Cuántos socios tienen un teléfono y cuántos tienen dos?	35 socios tienen uno y 10 tienen dos. La consulta permite comprobar que se contemplan varios teléfonos por socio.
7	¿Cuántos autores están registrados?	110 autores. Se espera ese total si la tabla estaba vacía antes de ejecutar la carga.
8	¿Cuántos autores tienen al menos un libro asociado y cuántos todavía no tienen ninguno?	50 autores tienen un libro asociado y 60 no tienen libros asociados. La carga actual asigna un autor a cada uno de los 50 libros. Requiere relacionar autor, libro_autor y libro.
9	¿Cuántas editoriales están registradas?	30 editoriales.
10	¿Cuántas editoriales todavía no publican libros en el catálogo de prueba?	11 editoriales. De las 30 cargadas, 19 se asignaron a los libros.
11	¿Cuántos libros integran el catálogo?	50 libros.
12	¿Cuántos títulos comienzan con “El”?	18 títulos. La búsqueda debe considerar el comienzo del título, no las apariciones de “el” en otras posiciones.
13	¿Cuántos libros se publicaron en cada año del set?	Se esperan estos resultados: 2017: 4; 2018: 7; 2019: 7; 2020: 9; 2021: 8; 2022: 6; 2023: 5; 2024: 4. La suma debe ser 50.

14	¿Qué editoriales tienen más libros en este catálogo de prueba?	Alfaguara y HarperCollins, con 5 libros cada una. Es el máximo del set.
15	¿Hay libros sin autor asociado?	Ninguno. Cada libro tiene una asociación con un autor en libro_autor.
16	¿Hay libros sin ejemplares registrados?	Ninguno. Cada uno de los 50 libros recibió entre 1 y 3 ejemplares.
17	¿Cuántos libros tienen uno, dos o tres ejemplares?	16 libros tienen uno; 17 tienen dos; 17 tienen tres. En total deben ser 50 libros. Requiere agrupar los ejemplares por libro.
18	¿Cuántos ejemplares están operativos y cuántos en reparación?	97 operativos y 4 en reparación, sobre un total de 101 ejemplares.
19	¿Qué títulos tienen ejemplares en reparación?	El último tren de la memoria, Pequeño atlas de la noche, Los nombres del bosque profundo y El mapa de los pájaros azules. Cada uno tiene un ejemplar en reparación y conserva al menos uno operativo.
20	¿Qué libros tienen menos de tres ejemplares, para evaluar si conviene ampliar el inventario?	33 libros: los 16 que tienen un ejemplar y los 17 que tienen dos. Los otros 17 ya cuentan con tres ejemplares.

Parte 6 · Consultas de negocio y análisis de resultados

En esta etapa se preparó el conjunto de consultas de lectura para responder preguntas de negocio relacionadas con la biblioteca. Las consultas se documentaron en el archivo 07_consultas_20_preguntas_biblioteca.sql; cada una incluye la pregunta que busca responder y, cuando corresponde, el resultado esperado para los datos de prueba cargados.

Las veinte preguntas abarcan el registro de personas, socios y bibliotecarios; los teléfonos de los socios; la cantidad de autores, editoriales, libros y ejemplares; la distribución de libros por año; las editoriales con más títulos; los libros sin autor o sin ejemplares; el estado de los ejemplares y los títulos con menos de tres copias. De esta manera, las consultas permiten explorar información de distintas áreas del modelo y comprobar la coherencia de los datos ingresados.

Para resolverlas se utilizaron operaciones de selección y filtrado, combinaciones mediante JOIN y LEFT JOIN, funciones de agregación como COUNT, agrupamientos con GROUP BY, condiciones sobre grupos mediante HAVING y subconsultas. También se utilizaron EXISTS y NOT EXISTS para detectar registros relacionados o sin relación, como las editoriales sin libros asociados. Algunas consultas emplean tablas derivadas o subconsultas escalares para calcular cantidades intermedias.

Los resultados esperados del script corresponden al conjunto de pruebas cargadas. Entre ellos se encuentran 50 personas —45 socios y 5 bibliotecarios—, 55 teléfonos, 110 autores, 30 editoriales, 50 libros y 101 ejemplares. También se prevé identificar 11 editoriales sin libros, una distribución de ejemplares de 16 libros con una copia, 17 con dos y 17 con tres, y 33 libros con menos de tres ejemplares. Estos valores se utilizaron como referencia para revisar la salida de las consultas.

Durante esa validación, la consulta sobre editoriales sin libros devolvió inicialmente 41 registros, aunque el resultado esperado era 11. La revisión permitió detectar 30 registros de editoriales duplicados. Para tratarlos se preparó el archivo 08_eliminar_editoriales_duplicadas.sql: selecciona las filas duplicadas más recientes, muestra previamente cuántos libros están asociados a cada una y elimina únicamente las que no tienen libros vinculados. El procedimiento incluye una comprobación posterior de la cantidad de registros, los nombres distintos y los posibles duplicados. Así, la corrección contempla tanto la calidad de los datos como la conservación de las relaciones existentes.

La revisión de los resultados tuvo en cuenta que los JOIN pueden multiplicar filas cuando intervienen relaciones de uno a muchos. Por eso, en las consultas que cuentan autores, libros o ejemplares se consideró qué entidad debía contarse y cuándo correspondía utilizar DISTINCT, una agregación previa o una subconsulta. Esta comprobación es necesaria para que los totales representen los registros de negocio y no las filas intermedias producidas por la combinación de tablas.

6.1. Relación entre las preguntas iniciales y las consultas de prueba

Las preguntas formuladas en la Parte 1 expresan las necesidades de información del negocio, incluyendo disponibilidad, circulación de ejemplares, vencimientos e historial de préstamos. Las veinte consultas de la Parte 5 se concentran en verificar la carga inicial, las asociaciones entre entidades y la composición del catálogo.

Ambos conjuntos cumplen funciones complementarias: las consultas de prueba permiten comprobar la consistencia de los datos, mientras que las preguntas iniciales orientan los informes de gestión. Las preguntas relacionadas con préstamos requieren contar con datos que representen operaciones pendientes, devueltas, vencidas y renovadas.

6.2. Informes que relacionan tres o más tablas

Para ampliar el análisis se definen los siguientes cinco informes, que requieren combinar información de tres o más tablas:

Informe	Tablas involucradas	Información que permite obtener
Catálogo con autores y editoriales	libro, libro_autor, autor y editorial	Identificar los autores de cada libro, respetando el orden de autoría, y su editorial.
Ejemplares disponibles por libro y editorial	ejemplar, libro, editorial y prestamo	Identificar ejemplares operativos que no tengan préstamos pendientes.
Préstamos pendientes por socio	prestamo, socio, persona, ejemplar y libro	Conocer quién tiene cada ejemplar, su título y la fecha de vencimiento vigente.
Préstamos registrados por bibliotecario	prestamo, bibliotecario, persona, ejemplar y libro	Consultar las operaciones registradas por cada bibliotecario durante un período.
Libros más prestados durante un período	prestamo, ejemplar, libro y editorial	Contar los préstamos por libro e identificar los títulos con mayor circulación.

En los informes de disponibilidad, la ausencia de préstamos pendientes debe comprobarse sin excluir los ejemplares que nunca fueron prestados. En los informes de circulación, los filtros temporales deben indicar expresamente el período analizado.

Cuando se incorporan autores a un informe de préstamos, un mismo préstamo puede aparecer en varias filas si el libro tiene varios autores. Por ello, los conteos deben realizarse sobre la entidad que se desea medir, utilizando una agregación previa o COUNT(DISTINCT id_prestamo), según corresponda.

Se definieron cinco informes de negocio que combinan al menos tres tablas del modelo. Sus consultas permiten relacionar los datos bibliográficos, los ejemplares físicos, las personas y los préstamos. Para los informes que dependen de préstamos se debe indicar el período consultado y comprobar los resultados sobre los datos efectivamente cargados.

Informe 1. Catálogo con autores y editoriales. Permite conocer la editorial y los autores de cada libro. GROUP_CONCAT presenta a los autores según orden_autoria sin repetir el libro en la salida.

```
SELECT
```

```
    l.id_libro,
    l.titulo,
    e.nombre AS editorial,
    GROUP_CONCAT(
      CONCAT(a.apellido, ', ', a.nombre)
      ORDER BY la.orden_autoria
      SEPARATOR '; '
    ) AS autores
FROM libro AS l
JOIN editorial AS e ON e.id_editorial = l.id_editorial
JOIN libro_autor AS la ON la.id_libro = l.id_libro
JOIN autor AS a ON a.id_autor = la.id_autor
GROUP BY l.id_libro, l.titulo, e.id_editorial, e.nombre
ORDER BY l.titulo;
```

Informe 2. Ejemplares disponibles por libro y editorial. Un ejemplar está disponible si se encuentra operativo y no posee un préstamo pendiente. La condición sobre prestamo se coloca en el JOIN para conservar los ejemplares que nunca fueron prestados.

```
SELECT
    ej.codigo_inventario,
    l.titulo,
    ed.nombre AS editorial
FROM ejemplar AS ej
JOIN libro AS l ON l.id_libro = ej.id_libro
JOIN editorial AS ed ON ed.id_editorial = l.id_editorial
LEFT JOIN prestamo AS pr
    ON pr.id_ejemplar = ej.id_ejemplar
   AND pr.fecha_devolucion IS NULL
WHERE ej.estado = 'operativo'
  AND pr.id_prestamo IS NULL
ORDER BY l.titulo, ej.codigo_inventario;
```

Informe 3. Préstamos pendientes por socio. Muestra el socio, el ejemplar prestado, el título y la fecha de vencimiento vigente.

```
SELECT
    pr.id_prestamo,
    pe.documento,
    pe.apellido,
```

```
    pe.nombre,
    ej.codigo_inventario,
    l.titulo,
    pr.fecha_prestamo,
    pr.fecha_vencimiento_actual
FROM prestamo AS pr
JOIN socio AS s ON s.id_persona = pr.id_socio
JOIN persona AS pe ON pe.id_persona = s.id_persona
JOIN ejemplar AS ej ON ej.id_ejemplar = pr.id_ejemplar
JOIN libro AS l ON l.id_libro = ej.id_libro
WHERE pr.fecha_devolucion IS NULL
ORDER BY pr.fecha_vencimiento_actual, pe.apellido;
```

Para los dos informes siguientes se establece el período mediante variables de sesión:

```
SET @desde = '2026-01-01';
SET @hasta = '2026-12-31';
```

Informe 4. Bibliotecarios que registraron al menos dos préstamos durante el período. La agrupación cuenta operaciones de préstamo, y HAVING selecciona a quienes alcanzaron el mínimo definido.

```
SELECT
    b.id_persona AS id_bibliotecario,
    pe.apellido,
    pe.nombre,
    COUNT(pr.id_prestamo) AS prestamos_registrados
FROM prestamo AS pr
JOIN bibliotecario AS b ON b.id_persona = pr.id_bibliotecario
JOIN persona AS pe ON pe.id_persona = b.id_persona
JOIN ejemplar AS ej ON ej.id_ejemplar = pr.id_ejemplar
JOIN libro AS l ON l.id_libro = ej.id_libro
WHERE pr.fecha_prestamo BETWEEN @desde AND @hasta
GROUP BY b.id_persona, pe.apellido, pe.nombre
HAVING COUNT(pr.id_prestamo) >= 2
ORDER BY prestamos_registrados DESC, pe.apellido;
```

Informe 5. Libros más prestados durante el período. Cuenta los préstamos por libro y ordena los títulos según su circulación. La combinación utilizada no incluye la tabla de autores, que podría multiplicar las filas correspondientes a un préstamo.

```
SELECT
    l.id_libro,
```

```
    l.titulo,
    ed.nombre AS editorial,
    COUNT(pr.id_prestamo) AS cantidad_prestamos
FROM prestamo AS pr
JOIN ejemplar AS ej ON ej.id_ejemplar = pr.id_ejemplar
JOIN libro AS l ON l.id_libro = ej.id_libro
JOIN editorial AS ed ON ed.id_editorial = l.id_editorial
WHERE pr.fecha_prestamo BETWEEN @desde AND @hasta
GROUP BY l.id_libro, l.titulo, ed.id_editorial, ed.nombre
ORDER BY cantidad_prestamos DESC, l.titulo;
```

Los cinco informes se documentan con sus sentencias SQL completas en este apartado. Los informes 1, 4 y 5 utilizan agregación y GROUP BY; el informe 4 incorpora HAVING. En los informes de préstamos se cuentan operaciones mediante id_prestamo, sin combinar la relación de autoría que podría multiplicar las filas. La consulta del catálogo agrupa los autores de cada libro en una sola fila, y la de disponibilidad conserva los ejemplares que nunca fueron prestados.

Resultado esperado de cada informe: (1) una fila por libro que tenga autores asociados, con su editorial y la lista ordenada de autores; (2) una fila por ejemplar operativo sin préstamo activo; (3) una fila por préstamo activo, con su socio, ejemplar y vencimiento; (4) una fila por bibliotecario que haya registrado al menos dos préstamos entre @desde y @hasta; (5) una fila por libro con préstamos en ese período, ordenada de mayor a menor circulación. Los informes 4 y 5 usan las fechas definidas antes de sus sentencias.

Las cantidades de la carga general verificadas en 6.3 no determinan cuántas filas devolverá cada informe: también intervienen las asociaciones de autoría, el estado de los ejemplares y los préstamos registrados. Por ello, estos resultados esperados describen la forma y las condiciones de salida; las cantidades obtenidas y el nombre del archivo del directorio SQL requieren la salida de ejecución y la identificación del script correspondiente.

Si la tabla prestamo permanece vacía, los informes 3, 4 y 5 no devolverán filas. Esa salida representa la ausencia de operaciones en el conjunto de prueba y no un error de las consultas.

6.3. Verificación de resultados

Verificación de resultados

Se ejecutó la siguiente consulta

```
SELECT concepto, esperado, obtenido,
      IF(esperado = obtenido, 'Coincide', 'Revisar') AS conclusion
FROM (
   SELECT 'Personas registradas' AS concepto, 50 AS esperado,
        (SELECT COUNT(*) FROM persona) AS obtenido
   UNION ALL
   SELECT 'Socios registrados', 45, (SELECT COUNT(*) FROM socio)
```

```
    UNION ALL
    SELECT 'Bibliotecarios registrados', 5,
        (SELECT COUNT(*) FROM bibliotecario)
    UNION ALL
    SELECT 'Editoriales después de la limpieza', 30,
        (SELECT COUNT(*) FROM editorial)
    UNION ALL
    SELECT 'Editoriales sin libros', 11,
        (SELECT COUNT(*)
         FROM editorial AS e
         WHERE NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM libro AS l
            WHERE l.id_editorial = e.id_editorial
         ))
    UNION ALL
    SELECT 'Libros registrados', 50, (SELECT COUNT(*) FROM libro)
    UNION ALL
    SELECT 'Ejemplares registrados', 101,
        (SELECT COUNT(*) FROM ejemplar)
    UNION ALL
    SELECT 'Ejemplares en reparación', 4,
        (SELECT COUNT(*) FROM ejemplar
         WHERE estado = 'en_reparacion')
) AS verificacion;

SELECT COUNT(*) AS total_editoriales,
    COUNT(DISTINCT nombre) AS nombres_distintos,
    COUNT(*) - COUNT(DISTINCT nombre) AS nombres_repetidos
FROM editorial;
```

Se ejecutaron las consultas de control sobre la base de datos luego de la carga de prueba y de la limpieza de editoriales. Los resultados obtenidos coincidieron con los valores esperados: 50 personas, 45 socios, 5 bibliotecarios, 30 editoriales, 11 editoriales sin libros, 50 libros, 101 ejemplares y 4 ejemplares en reparación.

La verificación específica de editoriales mostró 30 registros, 30 nombres distintos y ningún nombre repetido en el conjunto de prueba. Al ejecutar nuevamente la consulta de editoriales sin libros, el resultado fue 11. De esta manera, la diferencia inicial de 41 registros quedó resuelta mediante la eliminación de las 30 filas duplicadas sin libros asociados.

Estos controles comprueban la concordancia de las cantidades generales del conjunto de prueba. No sustituyen la revisión individual de las relaciones y de las reglas de negocio que el esquema SQL no garantiza por sí solo.

6.4. Análisis del plan de ejecución y optimización

La evaluación del rendimiento se documenta mediante EXPLAIN sobre una consulta seleccionada. Se compara su plan de ejecución antes y después de aplicar una

modificación justificada, manteniendo el mismo conjunto de datos y verificando que ambas versiones produzcan resultados equivalentes.

EXPLAIN permite observar el orden de acceso a las tablas, los índices considerados y utilizados, el tipo de acceso y la estimación de filas examinadas. Estas estimaciones permiten fundamentar una optimización, pero no constituyen por sí solas una medición del tiempo real de ejecución.

La modificación aplicada debe responder al plan observado: por ejemplo, ajustar un filtro o incorporar un índice adecuado a las condiciones de búsqueda y combinación. Antes de crear un índice se revisan los ya existentes para evitar duplicaciones.

Con una base pequeña, el optimizador puede preferir recorrer una tabla completa. Por ese motivo, la conclusión debe describir lo que muestra la evidencia, sin afirmar una mejora de rendimiento únicamente por haber agregado un índice.

Conclusión de la comparación: Se analizó el plan de ejecución de la consulta que identifica los libros con ejemplares en reparación. Después de incorporar el índice "ix_ejemplar_estado", el plan utilizó ese índice para localizar los ejemplares cuyo estado es "en_reparacion" y estimó examinar menos filas que en el plan inicial. La consulta mantuvo el mismo resultado: cuatro ejemplares en reparación asociados a los mismos títulos. La comparación evidencia un cambio favorable en el acceso a los datos, pero no demuestra por sí sola una reducción del tiempo de ejecución. Dado el tamaño reducido del conjunto de prueba, esa mejora requeriría mediciones adicionales sobre un volumen mayor de datos.

6.5. Comparación de consultas propias y asistidas por IA

Se tomó como consulta propia la incluida en 07_consultas_20_preguntas_biblioteca.sql para contar las editoriales que no tienen libros asociados. La consulta utiliza NOT EXISTS:

```
SELECT COUNT(*) AS editoriales_sin_libros
FROM editorial AS e
WHERE NOT EXISTS (
   SELECT 1
   FROM libro AS l
   WHERE l.id_editorial = e.id_editorial
);
```

Como alternativa elaborada con asistencia de IA, se propuso resolver la misma pregunta mediante LEFT JOIN:

```
SELECT COUNT(*) AS editoriales_sin_libros
FROM editorial AS e
LEFT JOIN libro AS l ON l.id_editorial = e.id_editorial
WHERE l.id_libro IS NULL;
```

Diferencias detectadas. La primera consulta selecciona las editoriales para las que no existe un libro relacionado. La segunda conserva todas las editoriales mediante LEFT JOIN y selecciona aquellas para las que no se encontró un libro. Ambas expresan la misma condición de negocio. Ninguna elimina registros duplicados de la tabla editorial ni corrige errores en los datos cargados.

La consulta original devolvió inicialmente 41, cuando se esperaban 11. La revisión de los datos permitió identificar una carga adicional de 30 editoriales. Después de eliminar esos registros y verificar que permanecían 30 editoriales con nombres distintos, la consulta original devolvió 11. La alternativa con LEFT JOIN todavía debe ejecutarse sobre la base depurada para confirmar empíricamente que entrega el mismo resultado.

Decisión adoptada y fundamento. Se conserva NOT EXISTS en el script principal porque expresa directamente la pregunta "¿qué editoriales no tienen libros?". La versión con LEFT JOIN queda documentada como una formulación alternativa propuesta con asistencia de IA. No se atribuye una ventaja de rendimiento a ninguna de las dos: para sostener esa conclusión sería necesario comparar sus planes de ejecución y, si corresponde, medirlas sobre un conjunto de datos adecuado.

Este caso mostró que revisar una consulta exige distinguir la lógica de la sentencia de la calidad de los datos. La diferencia inicial entre 41 y 11 se resolvió corrigiendo la carga duplicada, no reemplazando NOT EXISTS por otra forma de consulta.

Parte 7 · Integración de la base de datos con Python e inteligencia artificial

En esta etapa se integró la base de datos de la biblioteca con componentes de software que permiten consultarla desde Python y desde una interfaz gráfica. El trabajo comprende la incorporación de un servidor MCP, la ejecución de consultas SQL desde el código, el uso de consultas parametrizadas y la definición de permisos diferenciados para los usuarios.

7.1. Integración mediante MCP

El proyecto incorpora un servidor MCP en mcp_server.py, implementado con FastMCP y denominado Biblioteca. Su finalidad es ofrecer a un cliente compatible un conjunto definido de herramientas de consulta. El servidor se inicia mediante mcp.run(transport="stdio"), por lo que se comunica con el cliente a través de la entrada y salida estándar del proceso.

El servidor registra seis herramientas:

Herramienta MCP	Operación delegada	Respuesta
buscar_libros(titulo)	search_books	Cantidad y lista de libros cuyos títulos coinciden con el criterio.
buscar_libros_por_autor(autor)	search_books_by_author	Cantidad y lista de libros encontrados por autor.
buscar_socios(criterio)	search_members	Cantidad y lista de socios encontrados.
consultar_disponibilidad(id_libro)	get_book_availability	Cantidades de ejemplares de un libro según su disponibilidad y estado.
listar_prestamos_vencidos()	list_overdue_loans	Cantidad y lista de préstamos activos vencidos.
obtener_estadisticas_biblioteca()	get_library_statistics	Cantidades generales de libros, ejemplares, socios y préstamos.

Las herramientas no contienen directamente las consultas SQL. Cada una llama a una función de app.services.library_queries, reutilizando la lógica de consultas del proyecto. La función auxiliar _read crea una sesión mediante SessionLocal, entrega esa sesión a la operación solicitada y la cierra al finalizar. Así, el cliente MCP recibe una respuesta estructurada sin tener que gestionar la conexión a MySQL.

El servidor está planteado como una interfaz de solo lectura: no expone una herramienta para enviar SQL arbitrario ni registra operaciones de alta, modificación o eliminación. Además, cada herramienta se anuncia con anotaciones de lectura (readOnlyHint) y como no destructiva. Estas anotaciones describen su propósito al cliente; la garantía efectiva depende también de lo que hagan las funciones de consulta invocadas y de los permisos de la conexión a la base de datos.

En el tratamiento de errores, _read devuelve el mensaje de los errores de validación (ValueError) y una respuesta genérica ante errores de SQLAlchemy u otras excepciones. La configuración mask_error_details=True evita exponer detalles internos del servidor al cliente.

Los roles admin y user de la interfaz web no aparecen aplicados en mcp_server.py. Por ello, el acceso al servidor MCP debe analizarse como una vía de acceso distinta de la interfaz web, especialmente porque la herramienta buscar_socios consulta datos de personas.

7.2. Conexión de Python con MySQL y ejecución de consultas

El proyecto conecta Python con la base de datos mediante SQLAlchemy. En "session.py", la URL de conexión se obtiene de la configuración de la aplicación con "get_settings().database_url". A partir de ella se crea el motor de conexión y la fábrica "SessionLocal", que permite abrir sesiones para ejecutar consultas. La opción "pool_pre_ping=True" comprueba que una conexión del grupo siga disponible antes de utilizarla.

La función "get_db()" entrega una sesión y garantiza su cierre mediante un bloque "finally". El servidor MCP utiliza esa misma fábrica de sesiones dentro de un bloque "with", por lo que cada operación cierra su sesión al terminar.

Las consultas se implementan en "library_queries.py" mediante expresiones de SQLAlchemy. El programa permite buscar libros por título o autor, buscar socios, consultar la disponibilidad de ejemplares, listar préstamos vencidos y obtener estadísticas generales. Por ejemplo, "list_overdue_loans()" relaciona préstamos, socios, personas, ejemplares y libros para mostrar los préstamos activos cuya fecha de vencimiento ya pasó. "get_book_availability()" calcula los ejemplares totales, disponibles, prestados y en reparación de un libro.

Así, las operaciones de consulta se ejecutan desde Python y devuelven datos estructurados que pueden utilizarse desde el servidor MCP. El código examinado acredita estas consultas implementadas en la aplicación; no permite afirmar que se hayan reproducido desde Python todas las consultas del archivo SQL de la parte 6.

7.3. Consultas parametrizadas e inyección SQL

La inyección SQL ocurre cuando un dato ingresado por una persona se incorpora como parte de una sentencia SQL y llega a modificar su estructura. Por ejemplo, concatenar directamente el texto de una búsqueda dentro de una consulta puede permitir que ese texto altere las condiciones previstas por el programa.

En "library_queries.py" no se construyen consultas mediante concatenación de entradas del usuario. Las funciones crean expresiones de SQLAlchemy, como "Libro.id_libro == book_id" o "Libro.titulo.icontains(normalized_title, autoescape=True)". SQLAlchemy transmite los valores como parámetros de la consulta: el contenido ingresado se interpreta como dato y no como instrucciones SQL.

Las búsquedas por título, autor y socio también utilizan "autoescape=True". Esto hace que caracteres especiales de los patrones de búsqueda, como "%" y "_", se traten como caracteres literales cuando aparecen en el criterio ingresado. Además, esas funciones eliminan espacios al comienzo y al final y rechazan criterios vacíos con "ValueError".

La parametrización protege la estructura de estas consultas frente a entradas maliciosas. Los permisos de acceso requieren un control adicional: aunque "buscar_socios()" solamente consulta datos, su respuesta incluye documento, correo electrónico y teléfonos. Por ello, el acceso a esa herramienta debe limitarse según quién esté autorizado a ver información de los socios.

7.4. Interfaz gráfica de gestión

El proyecto incorpora una interfaz gráfica básica para operar sobre la base de datos de la biblioteca. La aplicación permite realizar altas y consultas y, según el perfil habilitado, otras operaciones de gestión. La interfaz se comunica con el servidor de la aplicación, que ejecuta las operaciones correspondientes sobre MySQL.

La separación entre interfaz, lógica de aplicación y base de datos permite que los datos no se modifiquen directamente desde la página. El servidor recibe las solicitudes, aplica las reglas de acceso y utiliza la conexión a MySQL para completar la operación.

7.5. Usuarios, roles y permisos

El acceso a las funciones se organiza mediante dos roles:

Usuario	Permisos
`admin`	Acceso completo a las funciones de gestión, incluidas las operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación.
`user`	Acceso de consulta. Puede visualizar información, pero no crear, modificar ni eliminar registros.

La aplicación utiliza el rol para determinar qué operaciones puede realizar cada usuario. Las funciones de escritura deben quedar restringidas tanto en la interfaz como en la lógica del servidor, de modo que ocultar un botón no sea la única medida de protección. Así, una solicitud de modificación enviada directamente al servidor también debe ser rechazada cuando proviene de un usuario con permisos de solo lectura.

7.6. Resultado de la integración

La integración reúne en un mismo proyecto la base de datos MySQL, las consultas SQL, la aplicación Python, la interfaz gráfica y el servidor MCP. Esto permite consultar y gestionar la información de la biblioteca desde la aplicación y exponer operaciones seleccionadas a clientes compatibles con MCP.

El desarrollo también permite observar la importancia de separar responsabilidades: MySQL conserva y relaciona los datos; Python implementa la lógica de acceso; la interfaz presenta las funciones a las personas usuarias; el control de roles limita las operaciones; y MCP ofrece una vía estandarizada para que una aplicación de inteligencia artificial utilice las herramientas expuestas por el sistema.

Parte 8 · Resumen y conclusión general del trabajo

8.1. Resumen del proyecto

El trabajo integrador abordó el desarrollo de un sistema de gestión de biblioteca, desde el análisis de las necesidades del caso hasta la implementación de una base de datos relacional y su integración con una aplicación en Python.

En las primeras etapas se definieron las reglas de negocio y se identificaron las entidades, sus atributos y sus relaciones. A partir de este análisis se elaboró el diagrama entidad-relación en DrawDB, estableciendo claves primarias y foráneas, cardinalidades y restricciones de integridad.

Luego se revisó y refactorizó el modelo para reducir redundancias y representar adecuadamente los datos. Entre las decisiones centrales se destacó la distinción entre libro y ejemplar, necesaria para diferenciar la información bibliográfica de las unidades físicas disponibles para préstamo. Las relaciones de muchos a muchos se resolvieron mediante entidades asociativas.

El modelo se implementó en MySQL mediante scripts SQL y se verificó utilizando DBeaver. Posteriormente, se incorporaron datos de prueba y se formularon veinte preguntas de negocio, que permitieron relacionar las necesidades de información de la biblioteca con consultas sobre la base de datos. Se trabajó con filtros, relaciones entre tablas, funciones de agregación, agrupamientos y subconsultas.

Finalmente, se integró la base de datos con una aplicación en Python, utilizando FastAPI y una interfaz web básica. Esta etapa incluyó operaciones de gestión y consulta, consultas parametrizadas para prevenir la inyección SQL y controles de acceso que distinguen las acciones permitidas para el administrador y para el usuario de consulta. También se incorporó un servidor MCP como mecanismo para exponer funciones del proyecto a herramientas de inteligencia artificial compatibles.

8.2. La inteligencia artificial como herramienta de apoyo

La inteligencia artificial acompañó distintas etapas del proceso: interpretación del caso, revisión del modelo, elaboración de consultas, asistencia en la programación y redacción de la documentación.

Su utilización requirió contrastar las propuestas con las reglas de negocio, el esquema implementado y los resultados obtenidos. Esto permitió reconocer que una respuesta generada por IA puede ser útil como punto de partida, pero necesita revisión técnica antes de incorporarse al proyecto.

El trabajo también mostró la importancia de formular instrucciones precisas, proporcionar contexto y verificar las modificaciones sugeridas. La responsabilidad sobre las decisiones de diseño y la validez de los resultados corresponde a quienes desarrollan el sistema.

8.3. Conclusión general

El proyecto permitió integrar los contenidos de la asignatura mediante un caso práctico que vinculó el análisis de un problema, el modelado de datos, la implementación en SQL y el desarrollo de una aplicación.

Uno de los principales aprendizajes fue comprender que la calidad de un sistema depende de la coherencia entre sus reglas de negocio, su modelo de datos y las operaciones que ofrece. Las claves, las relaciones y las restricciones contribuyen a preservar la integridad de la información, mientras que las consultas permiten transformar los datos almacenados en respuestas útiles para la gestión.

La conexión con Python permitió observar cómo una base de datos se integra en una aplicación y por qué resulta necesario controlar tanto la ejecución de las consultas como los permisos de los usuarios. Asimismo, la incorporación de MCP permitió explorar una forma de interacción entre el sistema y herramientas de inteligencia artificial.

Como resultado, se obtuvo una implementación académica que reúne las principales etapas del desarrollo de un sistema basado en datos. Su evaluación debe apoyarse en evidencias reproducibles: scripts, consultas, resultados y pruebas de funcionamiento. Las mejoras de rendimiento, en particular, requieren comparar planes de ejecución y mediciones antes de afirmar que una optimización fue efectiva.

El trabajo consolidó una metodología de desarrollo basada en analizar, modelar, implementar, verificar y documentar, utilizando la inteligencia artificial como apoyo y manteniendo el criterio técnico como fundamento de las decisiones.